Step 0 · เปลี่ยนคำถามเป็น “เพิ่มหรือลด”

ทำนายทิศทางผลผลิตต่อไร่ระดับจังหวัด โดยเทียบปีเป้าหมายกับปีก่อนจากค่า OAE ที่รายงานจริง ไม่มีการใช้ผลผลิตรายอำเภอที่ประมาณขึ้นหรือข้อมูลผลผลิตรายสวน

ผลสรุปของชุดหลัก

RandomForest ใช้ข้อมูลผลผลิตย้อนหลัง (H) เลือกจาก Validation ก่อนผลทดสอบใหม่ ทายถูก **13/24 กรณี (54.2%)** และ Macro F1 = **0.534**

ยังไม่ดีกว่าสอง Baseline พร้อมกันในคะแนนรวม แต่ยังไม่ใช่หลักฐานเพียงพอสำหรับออกพยากรณ์ปีใหม่จริง

วิธี	ถูก/ทั้งหมด	Accuracy	Macro F1	Balanced Acc.
RandomForest H	13/24	54.2%	0.534	0.536
ทายกลุ่มที่พบบ่อย	14/24	58.3%	0.368	0.500
ทายทิศทางล่าสุดที่ทราบ	11/24	45.8%	0.434	0.436

สิ่งที่เปลี่ยนและสิ่งที่ไม่เปลี่ยน

Label เพิ่มขึ้น = 1 เมื่อ Yield ปี Y มากกว่าปี Y−1 และลดลง = 0 เมื่อน้อยกว่า ถ้าเท่ากันพอดีจะแยกออก พบเท่ากัน **0 กรณี** ใน 76 คู่ปีที่ตรวจได้ ไม่ใช้เกณฑ์ ±5% ของงาน 3 กลุ่มอีกต่อไป

ใช้ข้อมูลและ Environment เดิมทั้งหมด ไม่ดาวน์โหลด NDVI/VPD ไม่แตะ Production ไม่ออกพยากรณ์ปี 2569 ข้อมูล GIS ดัดแปลงยังคง Public HOLD

ปี 2020–2025 ถูกเปิดดูในการพัฒนามาก่อน ผลนี้เป็นการทดลองย้อนหลังเชิงสำรวจ ไม่ใช่ชุดทดสอบอิสระและไม่รับรอง Historical Point-in-Time

Step 1 · ข้อมูลจริงที่มีและขอบเขต

ข้อมูล	ช่วง/ความละเอียด	ใช้ในงานนี้อย่างไร
OAE Yield	4 จังหวัด × 2006–2025 = 80 แถว	ค่า กก./ไร่ ที่รายงานระดับจังหวัด
NASA POWER	20 ปี; spatial weather profile	อุณหภูมิ ฝน ความชื้นของปีก่อน
ERA5-Land ผ่าน Open-Meteo	2006–2025; 8 จุด / 7 เซลล์กริดไม่ซ้ำ	อุณหภูมิ จุดน้ำค้าง และ VPD
NDVI Landsat/Sentinel	2 จุดตัวอย่างต่อจังหวัด	ใช้ Landsat 8 แยกชุดปีร่วม
LDD A403 และดิน	แผนที่ปีต่างกัน; ดิน 2561	ประกอบบริบทเท่านั้น ไม่เข้าโมเดล

4 จังหวัดที่นำมาฝึก

จังหวัด	OAE / อากาศ	ปี A403 (พ.ศ.)	Pure A403 (ไร่)
จันทบุรี	2006–2025	2568	539,971.8
ชุมพร	2006–2025	2564	86,755.5
ศรีสะเกษ	2006–2025	2565	16,529.9
อุตรดิตถ์	2006–2025	2563	2,377.0

76 คู่จังหวัด–ปีมีผลผลิตปีก่อนสำหรับสร้างทิศทาง ตารางโมเดลมี 64 แถวปี 2010–2025 เพราะ Feature แนวโน้มต้องย้อนหลังถึง Y−4 ปี 2006 ไม่มีค่าปีก่อน และ 2007–2009 ใช้ไม่ได้ครบตามนิยาม Feature เดียวกัน

NASA POWER เป็นข้อมูลกริด/แบบจำลองบนจุดตัวอย่าง ไม่ใช่สถานีตรวจวัดในทุกสวน ERA5 ที่ดึงมาให้บริการมีกริด 0.1° ประมาณ 11 กม. จึงแยกสภาพจุลภูมิอากาศรายสวนไม่ได้ NDVI มีเพียง 2 พิกเซลตัวอย่างต่อจังหวัด ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยทั้งพื้นที่ทุเรียน

แผนที่ A403 ปีหลังไม่พิสูจน์ว่าพื้นที่ปลูกเหมือนเดิมทุกปีย้อนหลัง A403 เป็นหน่วยการใช้ที่ดิน ไม่ใช่สวนรายเจ้าของที่ยืนยันแล้ว และไม่มีผลผลิตรายสวนให้เป็น Target

Step 2 · ประเภทข้อมูลและการเตรียม

ประเภท	ตัวอย่าง	วิธีเตรียม
ตัวเลขต่อเนื่อง	ผลผลิต กก./ไร่; อุณหภูมิ °C	รักษาหน่วยเดิม ตรวจค่าที่ขาด
สัดส่วน/เปอร์เซ็นต์	ความชื้น %; VPD สูง 0–1	ไม่ปะปนเปอร์เซ็นต์กับสัดส่วน
หมวดหมู่	รหัสจังหวัด; Label 0/1	จังหวัด One-hot เฉพาะ Training
เวลา	ปีข้อมูล; Issue Date	แบ่งตามปี ไม่สุ่มจังหวัด–ปี
ค่าที่ขาด	NDVI บางเดือน/บางปี	ไม่สร้างภาพหรือเติมเดือนที่ขาด

ขั้นตอนก่อนฝึก

1. ตรวจ Hash ของข้อมูลต้นทางและรุ่นงานเดิม สร้าง Namespace ใหม่ที่ไม่เขียนทับ
2. เทียบค่า Yield ปี Y และ Y−1 กับ Phase 9D และคำนวณ Label ใหม่จากการมากกว่า/น้อยกว่าจริง ไม่แปลง Label 3 กลุ่มเดิม
3. ตรวจรหัสจังหวัด–ปีซ้ำ หน่วย วันที่ และความครบของ Features ก่อนกำหนดปีร่วม
4. สร้างค่าอากาศผิดปกติจากค่าเฉลี่ยจังหวัดใน Training เท่านั้น
5. ตัวแปลงหมวดหมู่ ค่าเฉลี่ย/ค่ามัธยฐานสำหรับเติมข้อมูล และการปรับสเกลเรียนรู้จาก Training เท่านั้น

จำนวน Label ในตารางโมเดล	ลดลง = 0	เพิ่มขึ้น = 1
รวม 64 แถว	28	36
Outer หลัก 24 แถว	10	14

จัดการ Class Imbalance ด้วยน้ำหนักปกติเทียบกับน้ำหนักผกผันความถี่ของ Class ที่คำนวณจาก Training ของแต่ละ Fold เท่านั้น ไม่ใช้ SMOTE ไม่เพิ่มจังหวัด–ปีสังเคราะห์ และไม่ปรับ Threshold หลังดู Test

ข้อมูลต้นทางปัดผลผลิตเป็นหน่วยที่รายงาน การเพิ่ม/ลดเล็กมากอาจไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงสำคัญทางเกษตร แต่รอบนี้ใช้เกณฑ์สองกลุ่มตามโจทย์โดยไม่ปรับเส้นแบ่ง

Step 3 · Features และข้อมูลตามเวลา

กลุ่ม	Inputs	ช่วงข้อมูลที่ใช้
H ผลผลิตย้อนหลัง	Yield Y−2, ทิศทาง Y−2/Y−3, แนวโน้มถึง Y−4, จังหวัด, ปี	OAE ย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี
W อากาศ (13 ตัว)	T/Rain/RH รายปีและ ต.ค.–ธ.ค.; ความแปรปรวน/Anomaly; ดัชนีฝน	ม.ค.–ธ.ค. Y−1 และ ต.ค.–ธ.ค. Y−1
V VPD (8 ตัว)	เฉลี่ย, p95, ชั่วโมงสูง, ช่วงต่อเนื่อง, ช่วงต้นปี/กลางคืน, Anomaly	รายชั่วโมง Y−1; ม.ค.–เม.ย. หรือ ต.ค.–ธ.ค.
N NDVI (4 ตัว)	Median, variability, slope, anomaly	Landsat 8 ปี Y−1 ≥6 เดือนจริง
ดิน/GIS	ปีแผนที่, องค์ประกอบหน่วยดิน	บริบทเท่านั้น ไม่ใช้ฝึก

ทุกแขนมี H เหมือนกัน: W = H+Weather, V = H+VPD, ALL ชุดหลัก = H+Weather+VPD ส่วน ALL ชุด NDVI เพิ่ม NDVI ด้วย N = H+NDVI ไม่ได้เปลี่ยนข้อมูลผลผลิตย้อนหลังระหว่างแขน

ไม่ใช้ข้อมูลหลังวันออกพยากรณ์จำลอง

ตรึงวันจำลอง **1 มีนาคม ปี Y** ตามงานเดิม ใช้ข้อมูลอากาศสิ้นสุด **31 ธันวาคม Y−1** ไม่ใช้อากาศปี Y ผลผลิต Y−1 ใช้สร้าง Label ย้อนหลังเท่านั้น ไม่เป็น Feature หรือเป็นตัวหารแปลงค่าทำนาย

ใช้ Yield Y−2 เป็นข้อมูลล่าสุดภายใต้กฎเว้นหนึ่งปี เพราะวันเผยแพร่ OAE Y−1 ยังพิสูจน์ไม่ได้ กฎนี้ลดการใช้ข้อมูลใกล้เหตุการณ์ แต่ไม่ได้พิสูจน์ว่าทุกรุ่นข้อมูลมีอยู่จริง ณ วันนั้น ข้อมูล OAE ฉบับปรับปรุงและ Reanalysis ยังเป็นข้อจำกัด

ค่า Anomaly คือค่าปีก่อนลบค่าเฉลี่ยเฉพาะ Training ของจังหวัด ฝนใช้เปอร์เซ็นต์ต่างจากค่าเฉลี่ย ฝนแห้งนับเป็น **เดือน** ไม่ใช่วัน เพราะ Cache NASA เป็นรายเดือน ส่วนเกณฑ์ VPD>1.5 kPa เป็นดัชนีทดลอง ไม่ใช่เกณฑ์ความเสียหายที่ยืนยันสำหรับทุเรียน

Landsat 7 / Landsat 8 / Sentinel-2 ไม่ถูกผสมโดยถือว่าเหมือนกัน ชุด NDVI ใช้ L8 เท่านั้น และปีข้อมูลไม่ครบถูกระบุใน Coverage ไม่เติมค่าด้วยอนาคต

Step 4 · แบ่งเวลาและเลือกโมเดล

ใช้ Expanding Validation: เพิ่มข้อมูลฝึกเมื่อเวลาเดินหน้า ทุกจังหวัดของปีเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวกัน กฎข้อมูล Train และ Labels ของ Inner สิ้นสุดอย่างน้อย 2 ปีก่อนปีที่ประเมิน ไม่ใช้ Outer Targets ในการเลือก Features หรือน้ำหนัก

Outer ปี	Inner ปีที่ประเมิน	Train สูงสุดสำหรับ Outer	RF preset	Inner Macro F1
2020	2016,2017,2018	2018	RandomForest__1	0.667
2021	2017,2018,2019	2019	RandomForest__1	0.667
2022	2018,2019,2020	2020	RandomForest__0	0.667
2023	2019,2020,2021	2021	RandomForest__0	0.667
2024	2020,2021,2022	2022	RandomForest__1	0.580
2025	2021,2022,2023	2023	RandomForest__1	0.556

Inner ใช้ล่าสุดไม่เกิน 3 ปีที่ผ่าน Coverage และมีข้อมูลฝึกอย่างน้อย 8 แถว ตระกูล/กลุ่มข้อมูล Candidate ตรึงจาก Inner แรกก่อนดูคะแนน Outer ปี 2020 จากนั้นแต่ละปีเลือกเฉพาะ Preset ภายในตระกูลเดิมด้วย Inner ของตัวเอง

โมเดล	ขอบเขตที่กำหนดก่อนดู Test
Logistic Regression	C=0.1; น้ำหนักปกติ/สมดุล
Random Forest	150 ต้น; depth2; leaf≥3; น้ำหนัก 2 แบบ
XGBoost / LightGBM / CatBoost	160 ต้น; depth2; learning rate0.05; regularization10; น้ำหนัก 2 แบบ
Regression → Binary	Ridge α10/100; CatBoost Regression depth2/3
ทุกแบบ	Seed42; CPU2; ไม่ใช้ GPU; ไม่มีการไล่คะแนน Test

Regression ทำนายเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงโดยตรงแล้วใช้เครื่องหมายบวก/ลบ Threshold 0 ถ้าทำนาย 0 พอดีให้ใช้ Class ที่พบบ่อยเฉพาะ Training เช่นเดียวกับ Baseline ทิศทางล่าสุดเมื่ออดีตเท่ากัน ไม่แอบใช้ Yield Y−1 ที่ยังไม่มีหลักฐานทันวันออกพยากรณ์

ระบบ adaptive_nested ที่เลือกตระกูลใหม่จาก Inner แต่ละปีรายงานแยกใน CSV ไม่ใช้คะแนน Outer ของระบบนี้เปลี่ยน Candidate หลัก ข้อมูลปีเก่าใน Inner มีการนำกลับมาใช้หลาย Context ไม่ใช่ตัวอย่างอิสระเพิ่มขึ้น

Step 5 · เปรียบเทียบโมเดลบน 24 กรณี

ผล Outer เชิงสำรวจปี 2020–2025 ทุกวิธีใช้ 4 จังหวัดและ 24 Keys เดียวกัน Hyperparameters ของแต่ละตระกูล/กลุ่มข้อมูลเลือกจาก Inner ของ Fold นั้น ไม่เลือกผู้ชนะจากคอลัมน์คะแนน Test

โมเดล	H Acc.	H F1	W F1	V F1	ALL F1
Logistic	54.2%	0.499	0.590	0.434	0.541
RandomForest	54.2%	0.534	0.644	0.500	0.608
XGBoost	54.2%	0.499	0.619	0.457	0.374
LightGBM	66.7%	0.625	0.521	0.534	0.608
CatBoost	66.7%	0.644	0.644	0.583	0.590
RidgePct	58.3%	0.444	0.531	0.496	0.590
CatBoostPct	58.3%	0.556	0.368	0.444	0.368

H = ผลผลิตย้อนหลัง; W = H+Weather; V = H+VPD; ALL = H+Weather+VPD **ไม่มี NDVI** ทุกกลุ่มมีจังหวัดและปีเหมือนกัน ตารางคะแนนเต็มอยู่ใน model_comparison.csv

โมเดลที่เลือกก่อนผลทดสอบ

RandomForest H มี Inner แรก Macro F1 0.667 จาก 12 กรณี ผล Outer = 0.534 ไม่อ้างว่าเป็นโมเดลดีที่สุดสำหรับอนาคต และไม่ย้ายไปโมเดลอื่นแม้บางช่องคะแนน Test สูงกว่า

เทียบวิธีพื้นฐาน

Majority ทาย Class ที่บ่อยที่สุดใน Training ส่วน Previous Known Direction ใช้ Yield Y−2 เทียบ Y−3 Candidate ยังไม่ดีกว่าสอง Baseline พร้อมกันในคะแนนรวม แม้ CatBoost H และ RF+Weather ทายถูก 16/24 (66.7%, F1 0.644) ก็ไม่เปลี่ยน Candidate จากคะแนน Outer ระบบ adaptive_nested ที่เลือกจาก Inner ทุกปีทายถูก 11/24 (F1 0.457) รายงานแยก ไม่ใช่ผู้ชนะที่เลือกใหม่

> **Accuracy** = จำนวนทายถูก / ทั้งหมด **Balanced Accuracy** = ค่าเฉลี่ย Recall ของ Class จริงที่พบ **Macro F1** = ค่าเฉลี่ย F1 สอง Class เพื่อไม่ให้ Class ที่พบมากกลบอีก Class

ไม่เปรียบเทียบ F1 สองกลุ่มนี้ตรง ๆ กับ F1 สามกลุ่มเดิมหรือ MAE ของ Ridge งานก่อน เพราะคำถาม Target และหน่วยคะแนนต่างกัน

Step 5 · เพิ่ม/ลดที่ทายถูก และแต่ละจังหวัด

RandomForest H

จริง \ ทำนาย	ลดลง	เพิ่มขึ้น
ลดลง	5	5
เพิ่มขึ้น	6	8

Baseline ทิศทางล่าสุด

จริง \ ทำนาย	ลดลง	เพิ่มขึ้น
ลดลง	3	7
เพิ่มขึ้น	6	8

Class	Precision	Recall	F1	จริงกี่กรณี
ลดลง	0.455	0.500	0.476	10
เพิ่มขึ้น	0.615	0.571	0.593	14

Recall ตอบว่าจากปีที่เพิ่มจริง/ลดจริง ทายทิศทางนั้นได้กี่ส่วน Precision ตอบว่าจากที่โมเดลทายเพิ่ม/ลด มีจริงเท่าไร เมื่อตารางช่องบนขวาหรือล่างซ้ายมาก แปลว่าทายทิศทางผิด ไม่ได้บอกขนาดความผิดพลาดของ Yield

จังหวัด	ทายถูก	Accuracy	Candidate F1	ทิศทางล่าสุด F1
จันทบุรี	3/6	50.0%	0.486	0.333
ศรีสะเกษ	3/6	50.0%	0.333	0.250
อุตรดิตถ์	4/6	66.7%	0.667	0.250
ชุมพร	3/6	50.0%	0.486	0.829

จังหวัดละ 6 ปีเท่านั้น และสภาพภูมิอากาศ/ตลาดในปีเดียวกันอาจสัมพันธ์ข้ามจังหวัด จึงไม่ถือว่า 24 แถวเป็น 24 ตัวอย่างอิสระสำหรับอ้างนัยสำคัญทางสถิติ

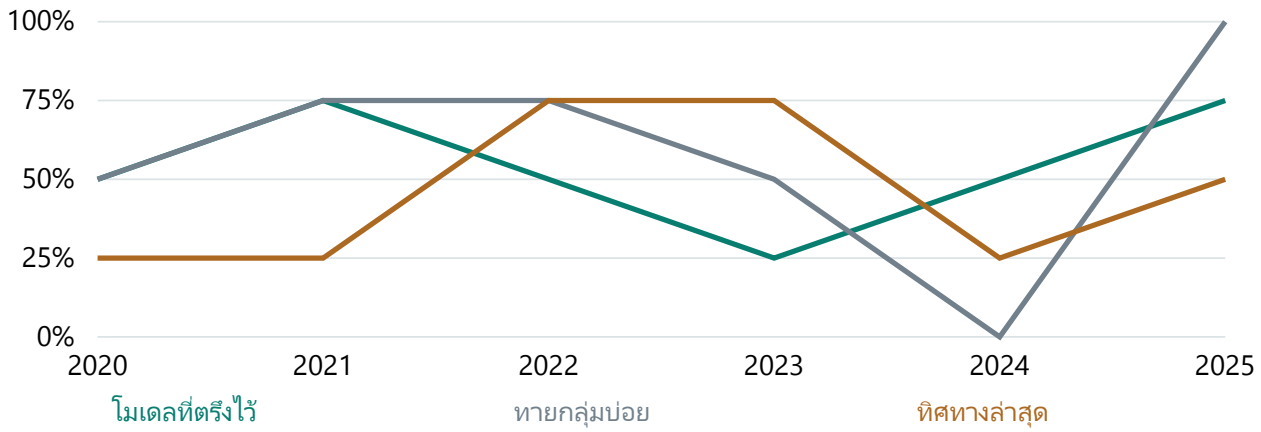
Step 5 · จริงเทียบค่าทำนายและความเสถียร

จริงเทียบค่าทำนาย · ปี 2020–2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
จันทบุรี	จริง	เพิ่ม	ลด	เพิ่ม	ลด	ลด	เพิ่ม
	ทาย	ลด	ลด	ลด	เพิ่ม	ลด	เพิ่ม
ศรีสะเกษ	จริง	เพิ่ม	เพิ่ม	เพิ่ม	ลด	ลด	เพิ่ม
	ทาย	ลด	เพิ่ม	เพิ่ม	เพิ่ม	เพิ่ม	เพิ่ม
อุตรดิตถ์	จริง	ลด	เพิ่ม	เพิ่ม	เพิ่ม	ลด	เพิ่ม
	ทาย	ลด	เพิ่ม	เพิ่ม	ลด	ลด	ลด
ชุมพร	จริง	ลด	เพิ่ม	ลด	เพิ่ม	ลด	เพิ่ม
	ทาย	ลด	ลด	เพิ่ม	เพิ่ม	เพิ่ม	เพิ่ม

สีช่วยแยกทิศทาง มีข้อความเพิ่ม/ลดกำกับทุกจุด ไม่ใช่กราฟปริมาณกก./ไร่

Accuracy รายปี · แต่ละปีมีเพียง 4 กรณี



Candidate มี Accuracy รายปีดีกว่า Baseline ทิศทางล่าสุด 4/6 ปี และ Macro F1 รายจังหวัดดีกว่า 3/4 จังหวัด เกณฑ์ความสม่ำเสมอที่ตรึงก่อนฝึก ยังไม่ผ่าน แต่ไม่ใช่ใบรับรองการใช้งานจริง

ปีที่มีจริงเพียง Class เดียว เช่น 2025 Macro F1 แบบตรึงสอง Class อาจมีเพดาน 0.5 แม้ทายถูกทั้งหมด ส่วน Accuracy และ Balanced Accuracy อาจเท่ากับ 1 อ่านจำนวนกรณีและ Class Support ประกอบ ไม่ปรับนิยามคะแนนตามปีเพื่อให้ดูดีขึ้น

Step 6 · Weather / VPD / NDVI ช่วยไหม

ตัวเลขด้านล่างคือ Macro F1 ของกลุ่มที่เพิ่มข้อมูล − Macro F1 ของ H ในตระกูลเดียวกัน ค่าบวก = ดีขึ้น กลุ่ม Main เทียบปี 2020–2025 ส่วน NDVI เทียบปี 2022–2025 ภายในชุดร่วมเท่านั้น ไม่เทียบคะแนนข้ามชุด

ตระกูล	+Weather	+VPD	+Weather+VPD	+NDVI (ชุดร่วม)
Logistic	+0.091	-0.065	+0.042	-0.056
RandomForest	+0.110	-0.034	+0.074	-0.211
XGBoost	+0.120	-0.042	-0.125	+0.000
LightGBM	-0.104	-0.091	-0.017	-0.082
CatBoost	+0.000	-0.061	-0.054	-0.182
RidgePct	+0.087	+0.051	+0.146	+0.155
CatBoostPct	-0.187	-0.111	-0.187	-0.043

Weather ดีขึ้น 4/7 ตระกูล VPD ดีขึ้น 1/7 ตระกูล และ NDVI ดีขึ้น 1/7 ตระกูล เป็นสัญญาณบางโมเดล ไม่ใช่ผลที่สม่ำเสมอหรือหลักฐานเหตุและผล การปรับ Preset แยกกลุ่มทำให้ผลต่างรวมทั้งข้อมูลที่เพิ่มและการเลือกน้ำหนัก ไม่ใช่การแยกผล Weather อย่างเดียว

ชุด NDVI: ผลบนปีร่วม 16 กรณี

วิธี	ถูก/ทั้งหมด	Accuracy	Macro F1
Logistic N	7/16	43.8%	0.304
ทายทิศทางล่าสุด	9/16	56.2%	0.547
ทายกลุ่มบ่อย	7/16	43.8%	0.304

Candidate NDVI ตรึงจาก Inner เพียง 8 กรณี ปี 2019/2020 (F1 0.873) จึงมีโอกาสเลือกจากความบังเอิญสูง ชุดฝึกมีปี 2015–2017, 2019–2025 โดย 2018 ไม่ผ่าน NDVI ครบ 4 จังหวัด ไม่เติมข้อมูลอนาคต

Feature Importance ที่รายงานได้

ใช้การสลับกลุ่มค่าเฉพาะ Inner ของ Candidate แล้วดู F1 ที่ลดลง ไม่ฝึกใหม่ ไม่ใช้เลือก Features จาก Outer ค่าเฉลี่ย: Province +0.066, Yield +0.204 กลุ่มที่ไม่มีใน Candidate ไม่มีค่า Importance ให้ตีความเป็นศูนย์ การสลับทำเฉพาะปีเดียวกัน 4 จังหวัดและมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร จึงเป็นคำอธิบายการพึ่งพาโมเดล ไม่ใช่เหตุและผล

Step 6 · ข้อสรุปและความพร้อมปีใหม่

ข้อสรุปที่ข้อมูลรองรับ

1. Candidate หลักคือ RandomForest H ตาม Validation ที่ตรึงไว้ ทายเพิ่มถูก 8/14 และลดถูก 5/10 รวม 13/24
2. คะแนนอากาศ/NDVI/VPD เปลี่ยนตามโมเดลและช่วงเวลา ยังไม่ควรประกาศว่าเพิ่มข้อมูลแล้วทำให้ระบบแม่นขึ้นอย่างน่าเชื่อถือทุกกรณี
3. คะแนน Train F1 ของ Candidate อยู่ช่วง 0.677–0.849 เทียบ Outer 0.534 อ่านร่วมกับ Inner ที่ลดลงตามปี โมเดลจับข้อมูลฝึกได้ไม่เท่ากับพร้อมใช้งานจริง

ยังไม่พร้อมพยากรณ์ปี 2569/ปีใหม่จริง

ไม่ได้สร้าง Forecast ในงานนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2569 ตามกฎจำลองผ่านไปแล้ว จึงห้ามนำผลที่คำนวณวันนี้มาเรียกพยากรณ์ล่วงหน้าของวันนั้น ต้องกำหนดวันออกจริงและตรวจ Inputs ที่เผยแพร่ทันวันนั้นก่อน รวมทั้งรุ่น OAE, NASA, NDVI และ ERA5 ที่ใช้งานจริง

Historical Publication Vintage ยังไม่ยืนยัน กฎเว้นปีไม่ทดแทนหลักฐานเวลาเผยแพร่ จุดตัวอย่างอากาศ/NDVI บางชุดผูกกับแผนที่ A403 รุ่นหลัง เป็นการวิเคราะห์ย้อนหลังบนจุดคงที่ ไม่พิสูจน์ว่าเลือกจุดหรือพื้นที่ปลูกชุดนี้ได้ในอดีต ปี 2020–2025 ถูกใช้พัฒนามาแล้ว ต้องมีปีอนาคตที่ไม่เคยใช้ตัดสินใจพัฒนาเพื่อประเมินจริง

แหล่งข้อมูลและวิธีทำซ้ำ

Label และ Weather Profile จาก Phase 9D; Raw OAE Workbook เดิม; NDVI/VPD และ hourly lineage จาก integrated_ndvi_vpd และ optimized_classification รุ่นเดิม ตารางผลใหม่ พร้อม Code/Source/Input Hashes และค่าที่ Feature Builder ใช้จริงในแต่ละ Fold อยู่ในโฟลเดอร์รายงานเดียวกัน ดู README_TH.md และ source_manifest.json

ฝึกจริง 1,106 Fits และใช้ Cache ของ Inner Context เดิม 1,041 ครั้ง ใช้เวลา 4.6 นาที มี Pretraining Tests 14 ข้อ ไม่รัน Repository Tests ที่ไม่เกี่ยวข้อง และไม่ปรับ Features/ตระกูล/Threshold หลังดู Outer

---

ไม่อ้างผลเชิงสาเหตุ ไม่ทำนายสวนรายเจ้าของ ไม่กระจาย Yield จังหวัดลง Polygon ไม่เผยแพร่ Dataset/GIS ภายนอก และไม่เปลี่ยน Production/API/Frontend